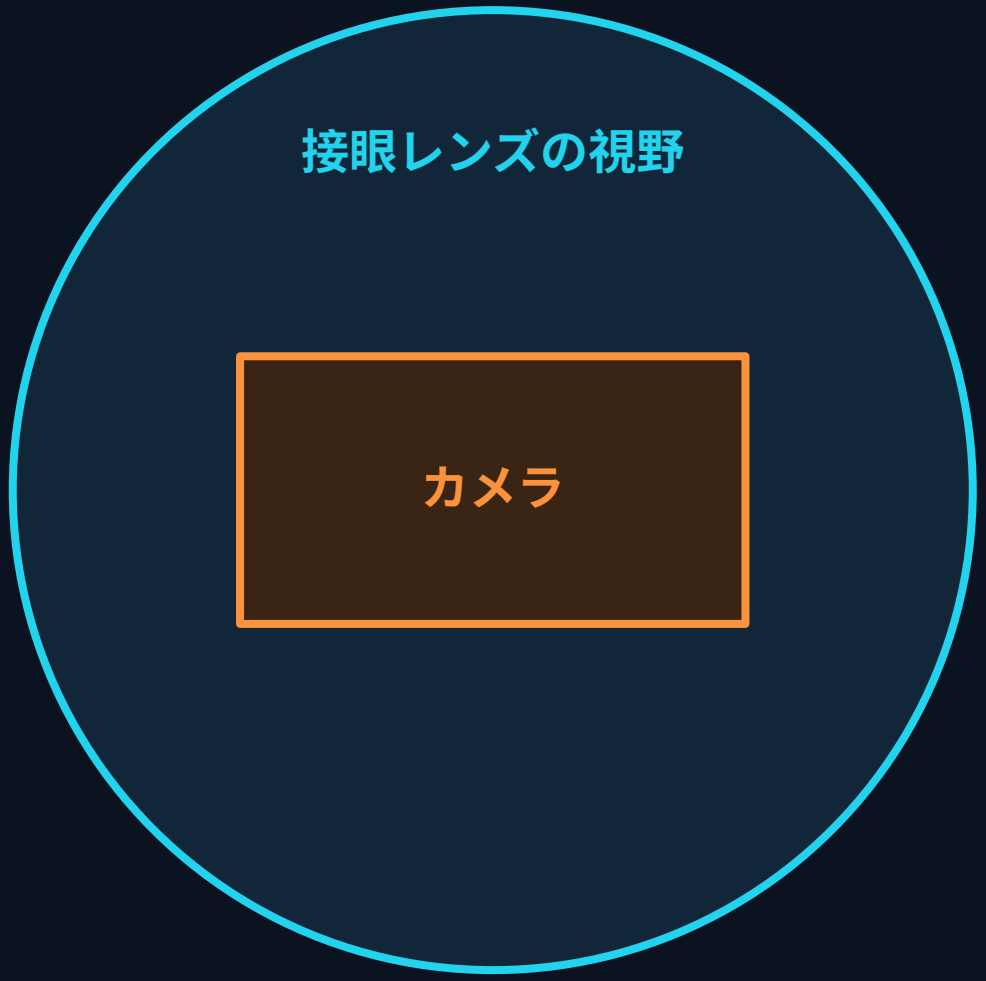
Olympus BX53 + DP28

接眼レンズで見える範囲とカメラに写る範囲

視野の広さ・ µm/px ・スケールバーの早見ガイド
（光学とスケールのみを扱います）



縮尺どおり（どの対物でも同じ比）

接眼 SWH10X-H/26.5 ｜ 対物 UPlanXApo 4×–100×（仮定）

カメラに写るのは、接眼視野の約 1/5.3 だけ

1 / 5.35

面積比（カメラ ÷ 接眼）
= 接眼視野の 18.7 %

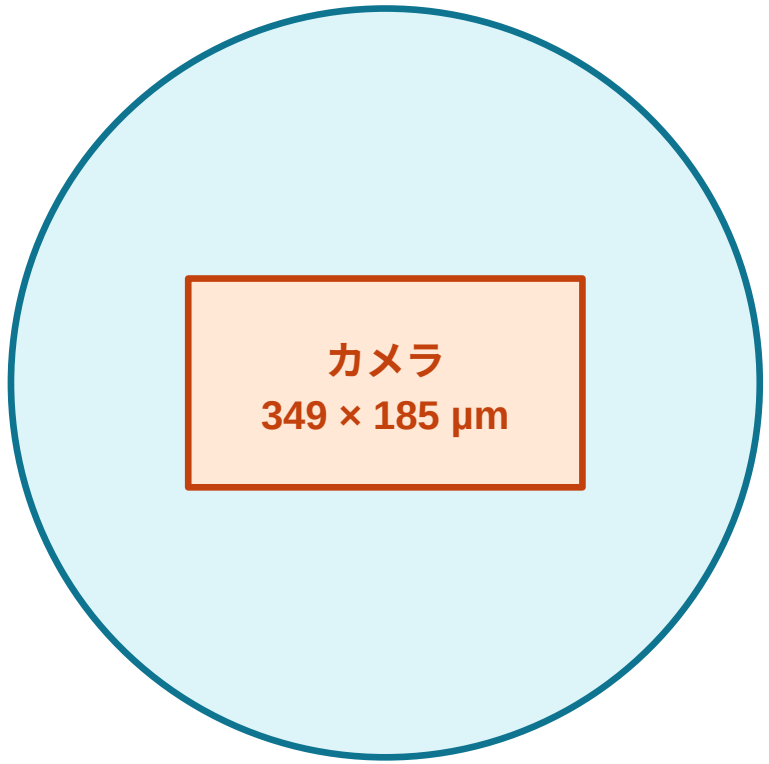
53 %

カメラの幅 ÷ 視野の直径
左右の約半分は写らない

28 %

カメラの高さ ÷ 視野の直径
上下は 3 割弱しか写らない

この比は対物倍率によらず一定（円も長方形も 1/M で縮むため）



図は縮尺どおり

この資料の前提と仮定

与えられた条件

顕微鏡
Olympus BX53

接眼レンズ
SWH10X-H/26.5 （10×、 FN 26.5）

カメラ
DP28、保存画像 4104 × 2174 px

校正値
40× 対物で 約 0.085 µm/px

スライド
76 × 26 mm

dpi
96 はファイル上の値で実寸ではない

この資料での仮定

- **A1** 対物は UPlanXApo 4× ・ 10× ・ 20× ・ 40× ・ 60× ・ 100× の 6 本とする
- **A2** 中間変倍なし（1×）。アダプターは 40× 校正時と同じ
- **A3** フル画素 4104 × 2174 px のまま保存（ビニング・縮小なし）
- **A4** µm/px は対物の公称倍率に反比例（実倍率の公差は無視）
- **A5** DP28 の画素ピッチは 3.45 µm （公称値・要確認）。アダプター倍率の推定にのみ使用
- **A6** 0.085 µm/px は「約」（0.0840 なら面積比 1/5.5）。数値は ±2 % 程度の目安

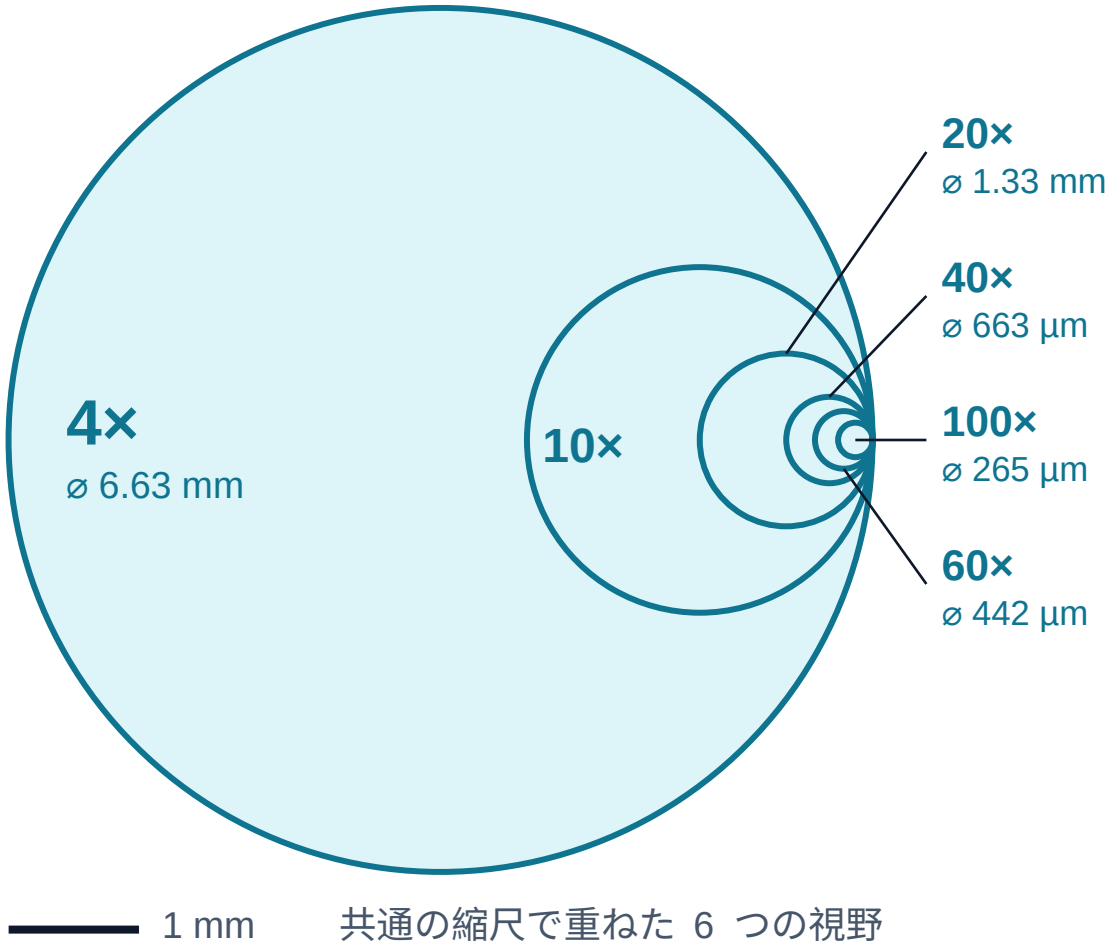
接眼視野の直径 = 視野数 ÷ 対物倍率

$$D = FN \div M_{\text{対物}} = 26.5\ \text{mm} \div M$$

接眼の 10× は式に入らない（視野数に織り込み済み）

対物	総合倍率	視野直径 D	視野面積 πD²/4
4×	40×	6.63 mm	34.5 mm²
10×	100×	2.65 mm	5.52 mm²
20×	200×	1.33 mm	1.38 mm²
40×	400×	0.663 mm	0.345 mm²
60×	600×	0.442 mm	0.153 mm²
100×	1000×	0.265 mm	0.0552 mm²

例： 40× → 26.5 ÷ 40 = 0.6625 mm



カメラ視野は 40× の校正値から比例計算する

1 画素の大きさ

$$\mu m/px = 0.085 \times 40 \div M$$

視野の幅・高さ

$$幅 = 4104\ px \times \mu m/px$$
$$高さ = 2174\ px \times \mu m/px$$

例： 40×

4104 × 0.085 = 348.8 µm
2174 × 0.085 = 184.8 µm
面積 = 0.0645 mm²

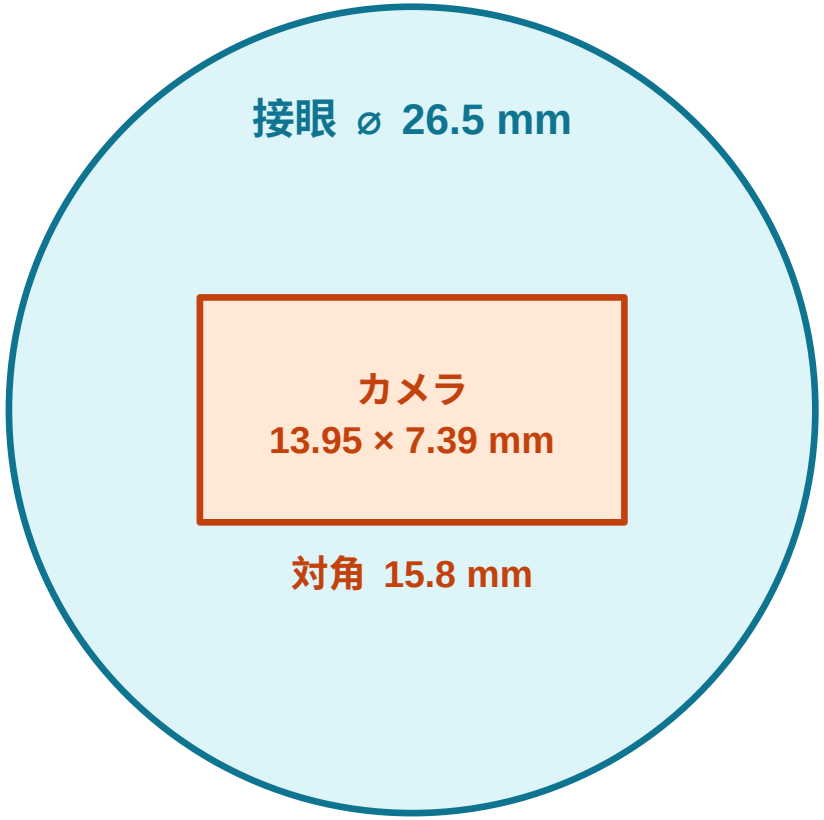
M ＝ 対物の倍率（接眼の 10× は無関係）

対物	µm/px	幅 (µm)	高さ (µm)	面積 (mm²)
4×	0.850	3,488	1,848	6.45
10×	0.340	1,395	739.2	1.03
20×	0.170	697.7	369.6	0.258
40×	0.0850	348.8	184.8	0.0645
60×	0.0567	232.6	123.2	0.0286
100×	0.0340	139.5	73.92	0.0103

前提：同じアダプターで、フル画素（ 4104 × 2174 px ）のまま保存した画像。40× の行が校正値そのもの。他の行は倍率比で換算した計算値。

比例計算の根拠と、そこから分かるアダプター倍率

中間像面で見た 2 つの視野（縮尺どおり）



対物を替えてもこの図は変わらない。
試料面ではどちらも ÷ M になるだけ

1 中間像面での 1 画素
0.085 µm/px × 40 = 3.40 µm/px

2 DP28 の画素ピッチ（仮定 A5 ）
3.45 µm （公称値・要確認）

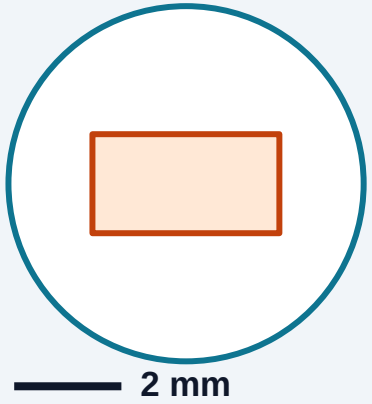
3 アダプター倍率 ＝ ② ÷ ①
3.45 ÷ 3.40 = 1.015 → ほぼ 1×

アダプター	40× での µm/px （計算）	校正値 0.085 との差
0.5×	0.173	+103 %
0.63×	0.137	+61 %
1×	0.0863	+1.5 % ← 一致

結論： 1× アダプター相当。 1.5 % の差は校正値の丸めの範囲

対物ごとの重ね合わせ図（各パネルは縮尺どおり）

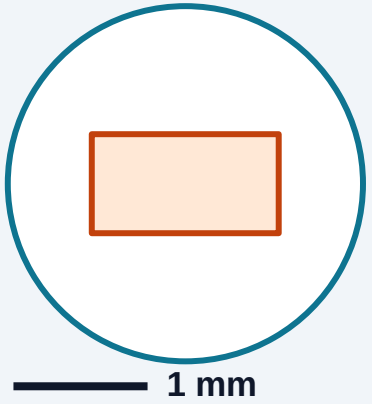
接眼レンズの視野（円）　カメラの撮像範囲（長方形）



4×

接眼視野
⌀ 6.63 mm

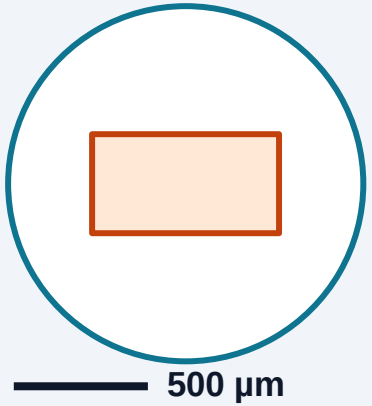
カメラ
3.49 × 1.85 mm



10×

接眼視野
⌀ 2.65 mm

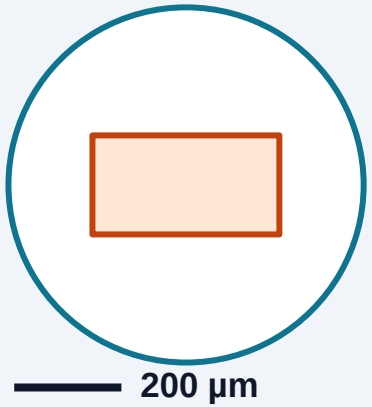
カメラ
1,395 × 739 µm



20×

接眼視野
⌀ 1.33 mm

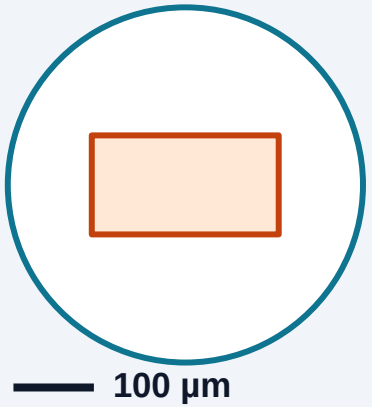
カメラ
698 × 370 µm



40×

接眼視野
⌀ 663 µm

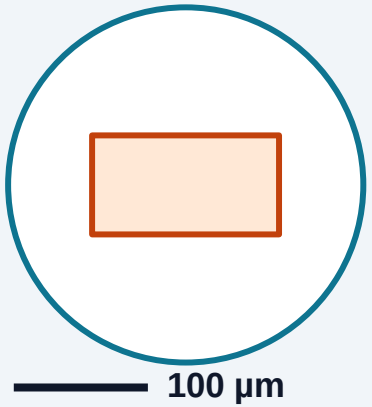
カメラ
349 × 185 µm



60×

接眼視野
⌀ 442 µm

カメラ
233 × 123 µm



100×

接眼視野
⌀ 265 µm

カメラ
140 × 73.9 µm

接眼視野 1 つを写し切るには、カメラ 8 枚（2×4）

面積で割ると

0.345 ÷ 0.0645 = 5.35

理論上の下限は 6 枚（実際には並べられない）

横方向

D ÷ 幅 = 1.90 → 2 列

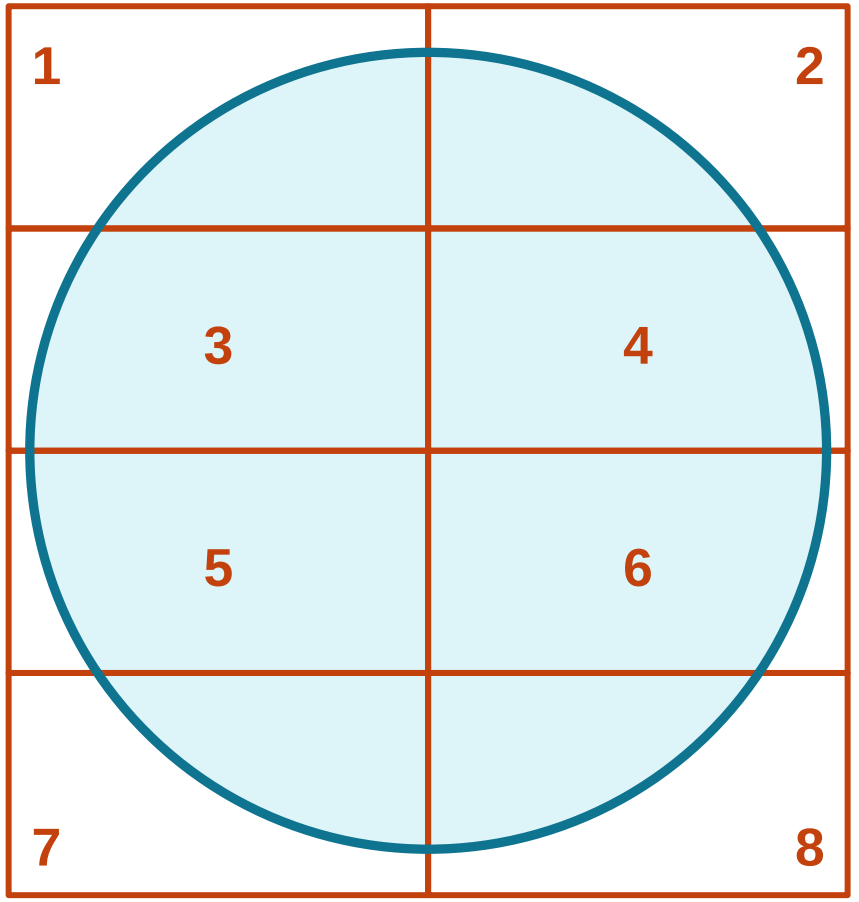
2 列で直径を覆える（余裕 5 %）

縦方向

D ÷ 高さ = 3.59 → 4 行

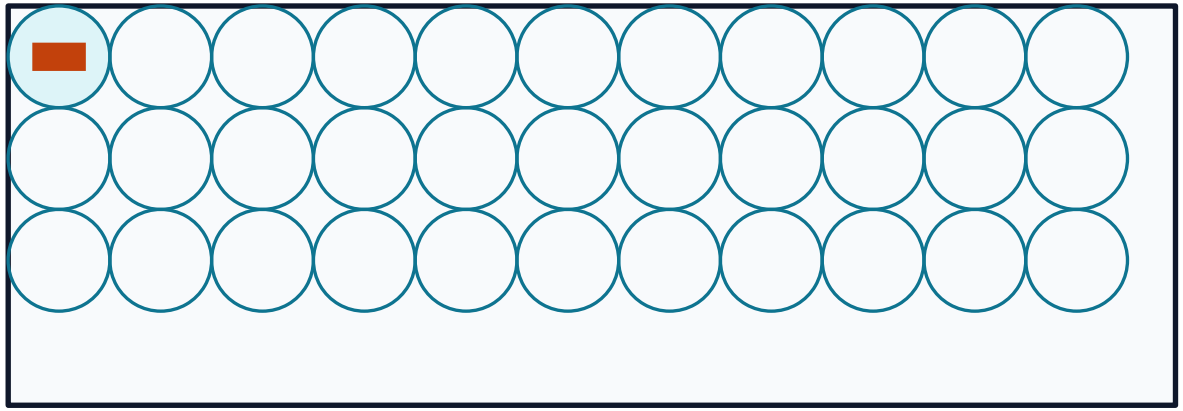
3 行では上下が欠ける

重なりなしの格子で 8 枚。対物倍率によらず同じ。
貼り合わせ用に重ねて撮るなら 3 列 × 4 行を目安に



縮尺どおり：円＝接眼視野、長方形＝カメラ 1 枚

76 × 26 mm のスライドガラスは接眼視野いくつ分か



縮尺どおり：円＝ 4× の接眼視野、橙＝ 4× のカメラ 1 枚

数え方

長辺： 76 mm ÷ D

短辺： 26 mm ÷ D

格子数 ＝ 切り上げ同士の積

円を並べても面積の 79 % しか覆えない（ π/4 ）

幾何学的な上限（ラベル部・ステージ可動域は考慮外）

対物	長辺方向 76 ÷ D	短辺方向 26 ÷ D	接眼視野の格子数	カメラ画像の枚数 （幅・高さで切り上げ）
4×	11.5 個	3.9 個	12 × 4 = 48	22 × 15 = 330
10×	28.7 個	9.8 個	29 × 10 = 290	55 × 36 = 1,980
20×	57.4 個	19.6 個	58 × 20 = 1,160	109 × 71 = 7,739
40×	114.7 個	39.2 個	115 × 40 = 4,600	218 × 141 = 30,738
60×	172.1 個	58.9 個	173 × 59 = 10,207	327 × 212 = 69,324
100×	286.8 個	98.1 個	287 × 99 = 28,413	545 × 352 = 191,840

保存画像に正しいスケールバーを描く手順

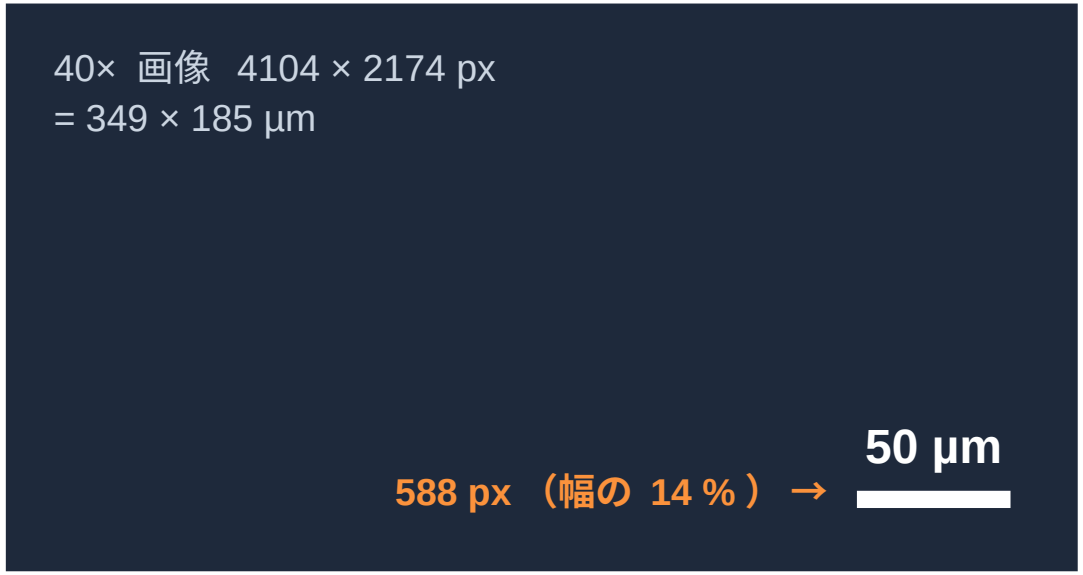
1 **撮影した対物倍率を確認する**
cellSens 側の対物設定とも一致しているか確認

2 **その対物の µm/px を表から選ぶ**
例： 40× → 0.085 µm/px

3 **バーの画素数 ＝ 長さ (µm) ÷ µm/px**
例： 50 µm ÷ 0.085 = 588 px

4 **縮小した画像は µm/px を直す**
新 µm/px ＝ 元 µm/px × 元の幅 px ÷ 新しい幅 px

ImageJ / Fiji なら Set Scale に「1 px = 0.085 µm」を入力。
バーは 1・2・5 系の切りのよい長さにする



対物	4×	10×	20×	40×	60×	100×
バーの長さ (µm)	500	200	100	50	20	20
画素数 (px)	588	588	588	588	353	588

フル画素（4104 px 幅）で保存した画像に対する値

よくある間違い 6 つ

× dpi から長さを換算する

96 dpi は 1 px = 265 µm の意味。40× の実際は 0.085 µm で、約 3,100 倍の誤り

○ dpi は無視し、µm/px を使う

× デジタルズームで倍率が上がったと思う

画素を引き伸ばして表示するだけ。µm/px も写る範囲も変わらない

○ 細部が必要なら対物を替える

× 切り出し・縮小後に同じ数値を使う

切り出し：µm/px は同じ、視野は狭くなる。縮小：µm/px が大きくなる

○ 画素数から視野を計算し直す

× 画像に「400×」とだけ書く

400× は接眼で覗いたときの値。画像の倍率は表示・印刷サイズで変わる

○ スケールバーで示す

× ソフトの対物設定を切り替え忘れる

20× の設定のまま 40× で撮ると、埋め込まれる校正値が 2 倍ずれる

○ 撮影のたびに設定を確認

× 接眼で見えた端の対象を撮ろうとする

カメラは中央の 幅 53 % ・高さ 28 % しか写さない

○ 対象を中央に置いてから撮る

早見表： BX53 ＋ SWH10X-H/26.5 ＋ DP28

対物	接眼視野 直径	接眼視野 面積 (mm²)	カメラ µm/px	カメラ視野 幅 × 高さ	カメラ 面積 (mm²)	スケールバー例	スライド上の 接眼視野の格子
4×	6.63 mm	34.5	0.850	3.49 × 1.85 mm	6.45	500 µm = 588 px	12 × 4
10×	2.65 mm	5.52	0.340	1,395 × 739 µm	1.03	200 µm = 588 px	29 × 10
20×	1.33 mm	1.38	0.170	698 × 370 µm	0.258	100 µm = 588 px	58 × 20
40×	663 µm	0.345	0.0850	349 × 185 µm	0.0645	50 µm = 588 px	115 × 40
60×	442 µm	0.153	0.0567	233 × 123 µm	0.0286	20 µm = 353 px	173 × 59
100×	265 µm	0.0552	0.0340	140 × 73.9 µm	0.0103	20 µm = 588 px	287 × 99

1 / 5.35
カメラ ÷ 接眼の面積比

2 × 4 = 8 枚
接眼視野 1 つを覆う枚数

53 % × 28 %
幅・高さ ÷ 視野直径

D = 26.5 ÷ M
接眼視野の直径 (mm)

0.085 × 40 ÷ M
カメラの µm/px

仮定：対物 4–100× の 6 本、アダプター 1× 相当、フル画素保存。数値は 40× の校正値 約 0.085 µm/px に基づく目安（±2 %）